

Tasa de desempleo mensual de las 13 principales ciudades en Colombia

Análisis en series de tiempo

Integrantes: Darío Esteban Botina y Diego Fernando León

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo estimar el comportamiento del número de ocupados (en miles de personas) en las 13 principales ciudades de Colombia para los próximos seis meses, utilizando técnicas de análisis de series de tiempo. Para ello, se empleó la información histórica contenida en el archivo datosEmpleo.xlsx, la cual fue organizada y transformada en una serie temporal con frecuencia mensual.

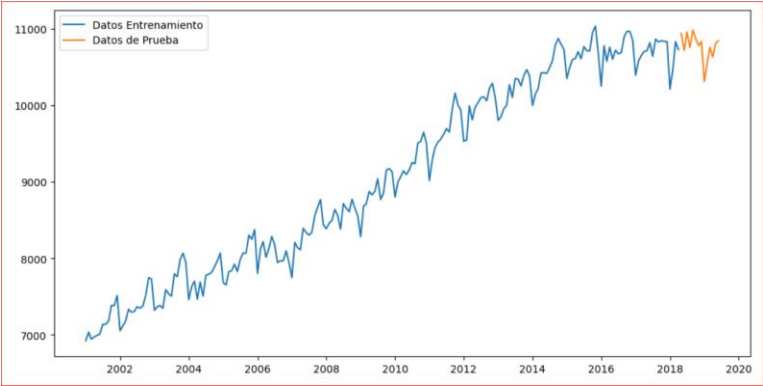


Figura 1. Personas ocupadas

2. Entendimiento de los Datos

Inicialmente, se realizó un análisis exploratorio de la serie, identificando sus principales componentes: tendencia, estacionalidad y error. Se evidenció la presencia de patrones estacionales asociados a dinámicas del mercado laboral, así como posibles efectos de tendencia en el mediano plazo. Posteriormente, se procedió a aplicar diferentes métodos de pronóstico, incluyendo promedios móviles y modelos de suavización exponencial, particularmente el método de Holt-Winters, el cual permite capturar simultáneamente la tendencia y la estacionalidad de la serie.

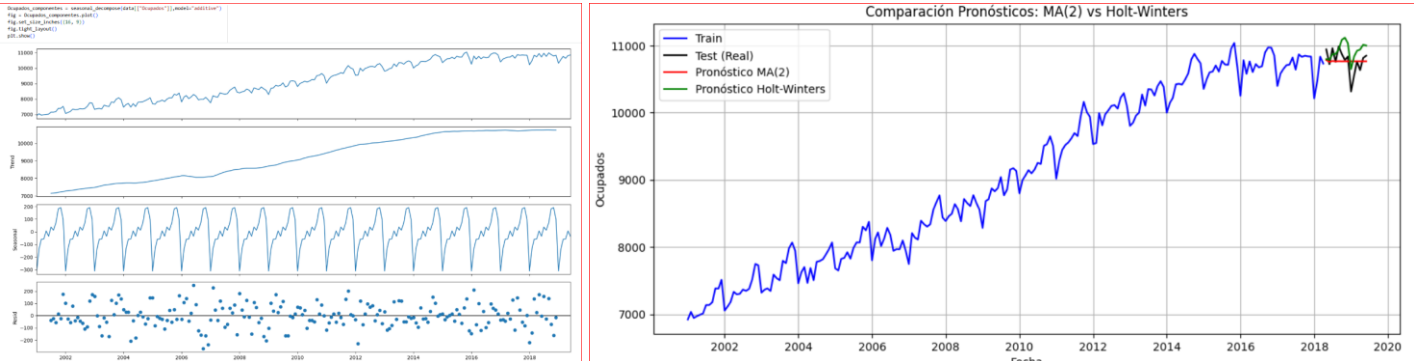


Figura 2 y 3. Componentes de ocupados y Holt-Winters

3. Conclusiones

Para la generación de pronósticos, se aplicaron diferentes métodos, incluyendo técnicas de suavización y promedios móviles. La selección del modelo se realizó mediante la comparación del error de pronóstico (RMSE), determinando que el mejor resultado se obtuvo con el modelo de promedio móvil con ventana $w=2$. En consecuencia, se utilizó este modelo para estimar los valores correspondientes a los próximos seis meses.

Las proyecciones obtenidas muestran un comportamiento de leve crecimiento en el nivel de ocupación para el horizonte analizado, en coherencia con la dinámica histórica observada.

No obstante, los resultados presentan limitaciones, dado que los modelos dependen únicamente del comportamiento pasado y no consideran factores externos que puedan afectar el empleo. Asimismo, la precisión disminuye a medida que se amplía el horizonte de pronóstico.

	Modelo	RMSE TD	RMSE Ocupados
0	MA(2)	1.114796	169.187880
1	MA(3)	1.079289	181.438639
2	MA(4)	1.091383	212.784428
3	MA(5)	1.079379	217.054242

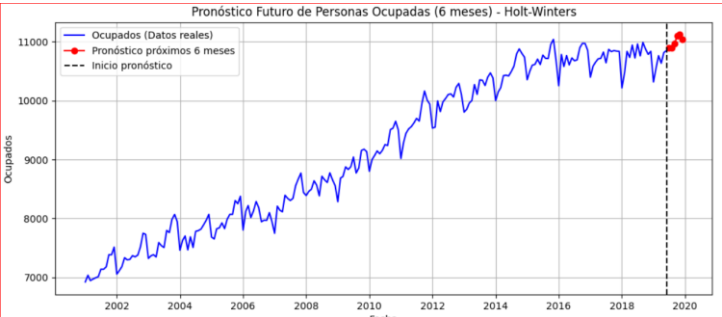


Figura 4 y 5. RMSE y Pronostico de personas ocupadas (próximos 6 meses)